Exercițiul 1. De la independență condiționată la factorizare

Context. A, B, C sunt variabile aleatoare discrete, cu graful neorientat $A - B - C$, iar distribuția comună este strict pozitivă: $P(a, b, c) > 0$ pentru orice (a, b, c). Atunci toate marginalele sunt strict pozitive, de exemplu $P(b) = \sum_{a,c} P(a, b, c) > 0$ și $P(a, b) = \sum_c P(a, b, c) > 0$, deci toate împărțirile de mai jos sunt bine definite.

a) Ce înseamnă $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$

Definiție. $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$ dacă, pentru orice a, b, c,

$$P(a, c \mid b) \;=\; P(a \mid b)\, P(c \mid b).$$

Echivalent: $P(a \mid b, c) = P(a \mid b)$, respectiv $P(c \mid a, b) = P(c \mid b)$.

În cuvinte. Dacă știm deja valoarea lui B, aflarea valorii lui A nu ne mai spune nimic nou despre C (și invers). Toată informația pe care A o are despre C trece prin B: odată ce B e cunoscut, „canalul" dintre ele e închis. În graful $A - B - C$ asta se vede direct: singurul drum de la A la C trece prin B, deci B le separă.

Ce informație suplimentară oferă A despre C când știm B? Niciuna: $P(c \mid a, b) = P(c \mid b)$. Atenție: fără să știm B, A și C pot fi foarte dependente (prin B); independența apare doar *condiționat* de B.

Exemplu. Trei stații meteo pe o linie, $A - B - C$. Dacă știm că la B plouă, vremea de la A nu mai schimbă ce credem despre C. Fără să știm nimic despre B, ploaia la A face mai probabilă ploaia la C.

b) $A \perp\!\!\!\perp C \mid B \;\Rightarrow$ factorizare

Propoziție. *Dacă $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$, există potențiale strict pozitive ϕ_{AB}, ϕ_{BC} și o constantă $Z > 0$ astfel încât $P(a, b, c) = \frac{1}{Z}\, \phi_{AB}(a, b)\, \phi_{BC}(b, c)$.*

Demonstrație. Din formula probabilității condiționate (regula lanțului),

$$P(a, b, c) \;=\; P(b)\, P(a \mid b)\, P(c \mid a, b).$$

Din ipoteză, $P(c \mid a, b) = P(c \mid b)$. Într-adevăr,

$$P(c \mid a, b) = \frac{P(a, b, c)}{P(a, b)} = \frac{P(a, c \mid b)\, P(b)}{P(a \mid b)\, P(b)} = \frac{P(a \mid b)\, P(c \mid b)}{P(a \mid b)} = P(c \mid b).$$

Deci

$$P(a, b, c) \;=\; P(a \mid b)\, P(c \mid b)\, P(b).$$

Alegem

$$\phi_{AB}(a, b) := P(a \mid b)\, P(b) = P(a, b), \qquad \phi_{BC}(b, c) := P(c \mid b) = \frac{P(b, c)}{P(b)}, \qquad Z := 1.$$

Atunci $P(a, b, c) = \frac{1}{Z}\, \phi_{AB}(a, b)\, \phi_{BC}(b, c)$. Ambele potențiale sunt strict pozitive, pentru că $P(a, b) > 0$, $P(b, c) > 0$ și $P(b) > 0$ (distribuția comună e strict pozitivă). □

Observații. (1) Factorul $P(b)$ putea fi pus la fel de bine în ϕ_{BC}; potențialele nu sunt unice. (2) Orice $Z > 0$ merge: înlocuind ϕ_{AB} cu $Z\, \phi_{AB}$, egalitatea rămâne adevărată.

c) Reciproca: factorizare $\Rightarrow$ $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$

Propoziție. *Dacă* $P(a,b,c) = \frac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c)$, *cu* $\phi_{AB}, \phi_{BC} > 0$ *și* $Z > 0$, *atunci* $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$.

Demonstrație. Notăm, pentru fiecare b,

$$\alpha(b) := \sum_a \phi_{AB}(a,b) > 0, \qquad \gamma(b) := \sum_c \phi_{BC}(b,c) > 0.$$

Calculăm marginalele însumând în factorizare. Cum ϕ_{AB} nu depinde de c, iar ϕ_{BC} nu depinde de a, sumele se separă:

$$\begin{aligned}
P(b) &= \sum_{a,c} \tfrac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c) = \tfrac{1}{Z}\Big(\sum_a \phi_{AB}(a,b)\Big)\Big(\sum_c \phi_{BC}(b,c)\Big) = \tfrac{1}{Z}\,\alpha(b)\,\gamma(b),\\
P(a,b) &= \sum_c \tfrac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c) = \tfrac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\gamma(b),\\
P(b,c) &= \sum_a \tfrac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c) = \tfrac{1}{Z}\,\alpha(b)\,\phi_{BC}(b,c).
\end{aligned}$$

De aici

$$P(a \mid b) = \frac{P(a,b)}{P(b)} = \frac{\phi_{AB}(a,b)}{\alpha(b)}, \qquad P(c \mid b) = \frac{P(b,c)}{P(b)} = \frac{\phi_{BC}(b,c)}{\gamma(b)}.$$

Pe de altă parte,

$$P(a,c \mid b) = \frac{P(a,b,c)}{P(b)} = \frac{\frac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c)}{\frac{1}{Z}\,\alpha(b)\,\gamma(b)} = \frac{\phi_{AB}(a,b)}{\alpha(b)} \cdot \frac{\phi_{BC}(b,c)}{\gamma(b)} = P(a \mid b)\,P(c \mid b).$$

Egalitatea are loc pentru orice a, b, c, deci $A \perp\!\!\!\perp C \mid B$. □

Concluzie. Pentru o distribuție strict pozitivă pe graful $A - B - C$,

$$A \perp\!\!\!\perp C \mid B \quad \Longleftrightarrow \quad P(a,b,c) = \tfrac{1}{Z}\,\phi_{AB}(a,b)\,\phi_{BC}(b,c).$$

Independența condiționată citită din graf (B separă A de C) este exact factorizarea pe muchiile grafului. Acesta este cazul cel mai simplu al teoremei Hammersley–Clifford.